



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_C2S_SSL_FGT

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
02/07/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es SSL-VPN en FortiGate?	1
2.2 Tunnel Mode vs. Web Mode	2
2.3 Arquitectura de la conexión	2
2.4 Flujo de establecimiento de la conexión	3
2.5 Client-to-Site vs. Site-to-Site	3
2.6 Parámetros del laboratorio	3
3. Documentación de la Red	5
3.1 Topología	5
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	5
4. Scripts de Configuración	6
4.1 FortiGate — Servidor SSL-VPN.....	6
4.2 Configuración del Cliente Linux	8
4.3 Configuración del Cliente Windows	9
4.4 Configuración de PC1 (Host).....	9
5. Verificación de la Conexión (GUI)	10
5.1 VPN → SSL-VPN Clients	10
5.2 VPN → SSL-VPN Settings	10
5.2.1 VPN → SSL-VPN Portals	10
5.3 Log & Report → Forward Traffic	10
5.4 Log & Report → VPN Events.....	11
5.5 Dashboard → Network (widget de VPN).....	11
5.6 Tabla de comprobaciones GUI	11
6. Capturas de Pantalla.....	12
7. Consideraciones de Seguridad	14
7.1 Debilidades de esta configuración	14
7.2 Migración recomendada para producción	15
8. Video Demostrativo.....	15
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_C2S_FTG_SSL-TLS_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Client-to-Site utilizando SSL-VPN en modo túnel (Tunnel Mode) sobre un FortiGate. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de un servidor SSL-VPN en FortiOS mediante vpn ssl settings y vpn ssl web portal, incluyendo la autenticación de usuarios contra la base de datos local del propio FortiGate (user local / user group).
- La diferencia práctica entre Web Mode (proxy HTTP reescrito, sin interfaz de red real) y Tunnel Mode (interfaz PPP virtual con IP real, necesaria para tráfico IP genérico como ping y traceroute).
- La asignación dinámica de una IP de túnel al cliente remoto desde un pool local (10.212.134.200 – 10.212.134.210), permitiendo que el cliente acceda a la red interna del FortiGate como si estuviera conectado localmente.
- La verificación de conectividad desde el cliente remoto hacia la red interna (20.25.37.128/25) a través del túnel SSL-VPN, incluyendo la particularidad del traceroute sobre un túnel punto a punto.
- La verificación completa del laboratorio exclusivamente desde la interfaz gráfica (GUI) de FortiOS.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es SSL-VPN en FortiGate?

SSL-VPN es la solución de acceso remoto nativa de Fortinet, basada en TLS/SSL en lugar de IPSec/IKE. A diferencia de L2TP/IPSec o IKEv2, no requiere abrir puertos UDP especiales (500, 4500, 1701) ni negociar una Fase 1/Fase 2 tipo ISAKMP — todo el canal viaja sobre un único puerto TCP (por defecto 443, en este laboratorio remapeado a 10443), lo cual la hace atravesar firewalls corporativos y NATs restrictivos con mucha más facilidad.

El cliente se autentica con usuario y contraseña (user local) contra la base de datos del propio FortiGate, y el servidor se identifica ante el cliente mediante un certificado TLS — en este laboratorio, el certificado autofirmado de fábrica Fortinet_Factory.

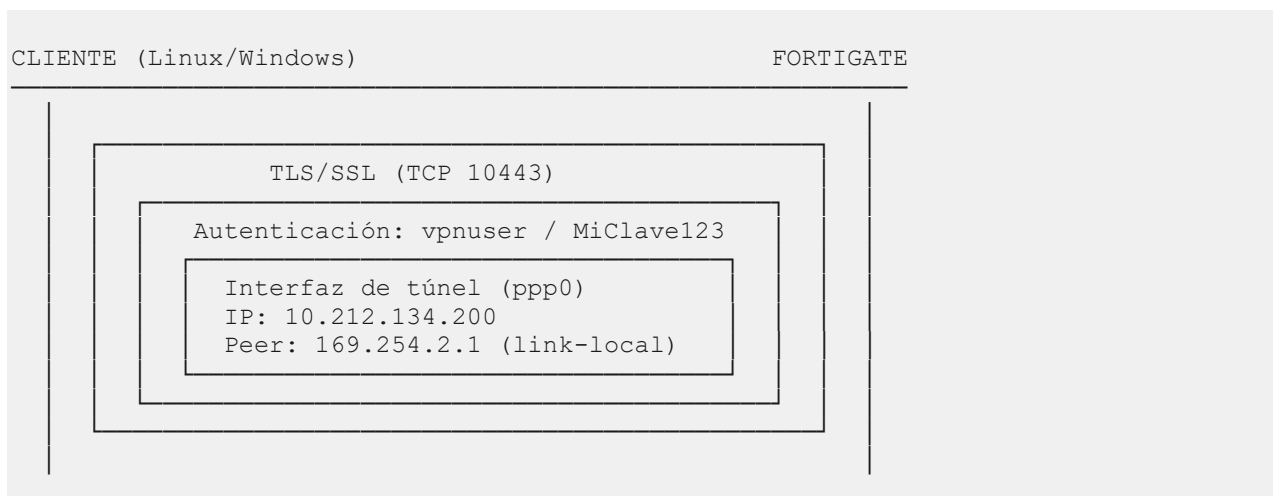
2.2 Tunnel Mode vs. Web Mode

FortiOS ofrece dos modos de operación para SSL-VPN, y elegir el correcto es crítico para este laboratorio:

Característica	Web Mode	Tunnel Mode (este lab)
Qué crea en el cliente	Nada — el FortiGate actúa como proxy HTTP inverso	Una interfaz de red virtual real (ppp0 en Linux, adaptador virtual en Windows)
IP asignada al cliente	Ninguna — no hay stack IP nuevo	Sí — IP del pool tunnel-ip-pools (10.212.134.200-210)
Protocolos soportados	Solo HTTP/HTTPS reescrito (acceso a portales web internos)	Cualquier protocolo IP — ICMP, TCP, UDP, lo que sea
ping / traceroute desde el cliente	Imposible — no hay interfaz de red que generar el paquete	Funciona — el tráfico sale por la interfaz de túnel real
Comando de activación en FortiOS	Comportamiento por defecto del portal	set tunnel-mode enable dentro de vpn ssl web portal
Cliente necesario	Solo navegador web	Navegador (para autenticar) + motor de túnel (FortiClient, o openfortivpn en Linux)

Lección clave de este laboratorio: intentar hacer ping/traceroute desde el portal Web Mode es intentar algo que no existe a nivel de red — el navegador nunca crea una interfaz IP, solo muestra páginas reescritas. El Tunnel Mode es obligatorio para cualquier prueba de conectividad de capa 3.

2.3 Arquitectura de la conexión



2.4 Flujo de establecimiento de la conexión

Paso	Descripción
1	El cliente inicia una sesión TLS hacia <code>https://<IP-WAN-FortiGate>:10443</code>
2	El FortiGate presenta su certificado (Fortinet_Factory, autofirmado) — el cliente debe aceptarlo o confiar explícitamente en su huella digital
3	El cliente se autentica con usuario/contraseña (vpnuser / MiClave123), validado contra user local y el grupo sslvpngroup
4	El FortiGate asigna una IP del pool (tunnel-ip-pools) y negocia los parámetros PPP
5	Se crea la interfaz de túnel en el cliente (ppp0) con la IP asignada
6	La política de firewall SSLVPN-to-LAN (ssl.root → port2) permite el tráfico hacia la LAN interna; al ser una política <i>stateful</i> con NAT habilitado, el retorno se maneja automáticamente sin necesitar una segunda política en sentido inverso

2.5 Client-to-Site vs. Site-to-Site

Característica	Client-to-Site SSL-VPN (este lab)	Site-to-Site IPSec (labs anteriores)
Extremos	Un usuario individual + un FortiGate	Dos FortiGate/routers fijos
IP del cliente	Dinámica — asignada por el pool del servidor	Fija — configurada estáticamente en cada sitio
Autenticación	Usuario/contraseña (user local)	Solo autenticación de equipo (PSK)
Protocolo de transporte	TLS/SSL sobre TCP (un solo puerto)	IPSec/IKE sobre UDP 500/4500 + ESP
Políticas de firewall necesarias	Una sola (ssl.root → port2, stateful)	Dos, una por cada sentido del tráfico
Transparencia para el host final	Ninguna — el usuario inicia la VPN manualmente	Total — los hosts de ambas LAN no saben que existe un túnel

2.6 Parámetros del laboratorio

Parámetro	Valor	Descripción
Tipo de VPN	SSL-VPN, Tunnel Mode	Túnel TLS con interfaz IP real en el cliente
Puerto del portal	TCP 10443	Puerto remapeado del portal SSL-VPN
Certificado del servidor	Fortinet_Factory	Certificado autofirmado de fábrica
Usuario VPN	vpnuser	Usuario local configurado en el FortiGate
Contraseña VPN	MiClave123	Contraseña del usuario
Grupo VPN	sslvpngroup	Grupo referenciado en la política de firewall

Pool de IPs de túnel	10.212.134.200 – 10.212.134.210	IPs asignadas dinámicamente a los clientes conectados
Portal	full-access	Portal con tunnel-mode enable y split-tunneling disable
NAT en la política	Habilitado (set nat enable)	El tráfico hacia la LAN sale con la IP de port2, evitando depender de rutas adicionales en los hosts finales
Interfaz WAN (port1)	192.168.1.10/24	Extremo público del túnel
Interfaz LAN (port2)	20.25.37.129/25	Gateway de la red interna

Nota de seguridad: Este laboratorio requirió forzar en el cliente --min-tls=1.0 y --cipher-list "DEFAULT@SECLEVEL=0" para poder completar el handshake TLS contra el certificado y las suites de cifrado por defecto del build de evaluación de FortiOS usado. Esto es intencionalmente débil y solo aceptable en un entorno de laboratorio aislado — ver sección [7. Consideraciones de Seguridad](#).

Nota sobre la GUI en FortiOS 7.6.x: a partir de FortiOS 7.4.1, y reforzado en 7.6.x, el menú VPN → SSL-VPN viene oculto por defecto en la interfaz gráfica, aunque la configuración por CLI funcione perfectamente. Es necesario habilitar explícitamente la visibilidad de la función antes de poder verificar nada por GUI:

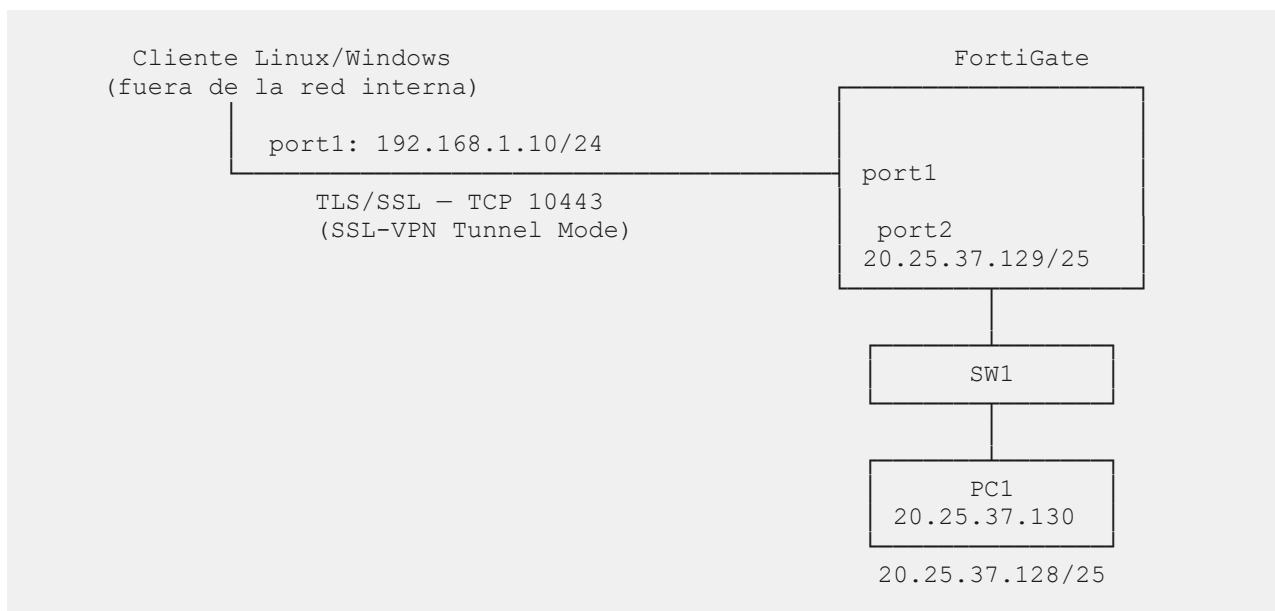
```
config system settings
    set gui-sslvpn enable
end
```

o, de forma equivalente, desde System → Feature Visibility → Core Features → SSL-VPN → Apply. Una vez habilitado, el menú VPN expone tres nuevas entradas: SSL-VPN Portals, SSL-VPN Settings y SSL-VPN Clients (esta última es el monitor de sesiones activas, reemplazando al antiguo "SSL-VPN Monitor" de versiones previas).

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio implementa una VPN Client-to-Site donde un cliente externo (Linux o Windows) se conecta al portal SSL-VPN del FortiGate. Una vez autenticado, el cliente recibe una IP del pool de túnel y puede acceder a la red interna del FortiGate (20.25.37.128/25).



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
FortiGate	Fortinet FortiGate-VM (KVM)	port1	192.168.1.10	/24	WAN — extremo del portal SSL-VPN
		port2	20.25.37.129	/25	Gateway LAN — red interna
		ssl.root (virtual)	—	—	Interfaz lógica del túnel SSL-VPN
SW1	Switch L2	—	—	—	Conmutación LAN interna
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	Host en la red interna del FortiGate
Cliente	Linux (Ubuntu) / Windows	eth0 (física)	Dinámica (según red externa)	—	Cliente SSL-VPN

		ppp0 / adaptador virtual (VPN activa)	10.212.134.200	/32	IP asignada por el pool de túnel
--	--	--	----------------	-----	-------------------------------------

4. Scripts de Configuración

4.1 FortiGate — Servidor SSL-VPN

```
# =====
# FortiGate | VPN Client-to-Site - SSL-VPN Tunnel Mode
# Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
# =====

# — PASO 1: Interfaces físicas —————
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 192.168.1.10 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role wan
    next
    edit "port2"
        set mode static
        set ip 20.25.37.129 255.255.255.128
        set allowaccess ping http https ssh
        set role lan
        unset device-identification
    next
end

# =====
# PASO 2: Pool de IPs para los clientes SSL-VPN
# =====
config firewall address
    edit "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
        set type iprange
        set start-ip 10.212.134.200
        set end-ip 10.212.134.210
    next
end

# =====
# PASO 3: Usuario y grupo VPN - autenticación local
# =====
config user local
    edit "vpnuser"
        set type password
        set passwd MiClave123
    next
end

config user group
```

```
    edit "sslvpngroup"
        set member "vpnuser"
    next
end

# =====
# PASO 4: Configuración global del portal SSL-VPN
# =====
config vpn ssl settings
    set servercert "Fortinet_Factory"
    set tunnel-ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
    set port 10443
    set source-interface "port1"
    set source-address "all"
    set default-portal "full-access"
end

# =====
# PASO 5: Portal – habilita Tunnel Mode (paso crítico)
# =====
# tunnel-mode enable es lo que crea la interfaz de red real
# en el cliente – sin esto, el portal opera solo en Web Mode
# y ping/traceroute nunca van a funcionar.
config vpn ssl web portal
    edit "full-access"
        set tunnel-mode enable
        set ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
        set split-tunneling disable
    next
end

# =====
# PASO 6: Política de firewall – única, stateful
# =====
# nat enable hace que el tráfico hacia la LAN salga con la
# IP de port2 (20.25.37.129) en vez de la IP del túnel
# (10.212.134.200) – evita depender de rutas adicionales
# en hosts finales sin soporte de ruteo estático (ej. VPCS).
config firewall policy
    edit 3
        set name "SSLVPN-to-LAN"
        set srcintf "ssl.root"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set groups "sslvpngroup"
        set nat enable
        set logtraffic all
    next
end

# — PASO 7: Logging – necesario para Forward Traffic —
config log memory setting
    set status enable
end
```

4.2 Configuración del Cliente Linux

En distribuciones basadas en Debian/Ubuntu, el cliente recomendado es `openfortivpn` (ligero, estándar de facto para SSL-VPN de Fortinet en Linux, no requiere FortiClient completo):

```
sudo apt update
sudo apt install openfortivpn
```

Primer intento — obtener la huella digital del certificado:

```
sudo openfortivpn 192.168.1.10:10443 -u vpnuser -p MiClave123
```

Al ser un certificado autofirmado, el cliente rechaza la conexión y muestra el sha256 digest del certificado — se copia ese valor para el siguiente paso.

Conexión definitiva, confiando en el certificado y forzando compatibilidad TLS con el build de evaluación:

```
sudo openfortivpn 192.168.1.10:10443 -u vpnuser \
  --trusted-cert
286efc05555bc05560acbbb14928b35b93b7da0e6a47e1a6701bc983704f1190 \
  --min-tls=1.0 --cipher-list "DEFAULT@SECLEVEL=0"
```

Verificar la interfaz de túnel una vez conectado:

```
ip addr show ppp0
```

Debe mostrar una IP del rango 10.212.134.200 – 10.212.134.210.

Probar conectividad:

```
ping -c 4 20.25.37.129
ping -c 4 20.25.37.130
```

Traceroute — usando ICMP explícitamente:

```
traceroute -I 20.25.37.130
```

Nota importante: el traceroute por defecto en Linux usa paquetes UDP, los cuales VPCS (el simulador de hosts de PNETLab) no responde correctamente, generando un traceroute vacío o incompleto. Usar la bandera `-I` fuerza el uso de ICMP (el mismo protocolo del ping), que sí es soportado. Además, es normal y esperado que el primer salto del traceroute aparezca como `* * *` — corresponde a la IP link-local del extremo remoto de la interfaz PPP (169.254.2.1), la cual no genera respuesta ICMP "Time Exceeded" en ningún cliente SSL-VPN, sea openfortivpn o FortiClient.

4.3 Configuración del Cliente Windows

Windows no trae soporte nativo para SSL-VPN de Fortinet — se requiere FortiClient VPN (la versión standalone gratuita, sin necesidad de licencia EMS):

Paso 1 — Instalar FortiClient VPN desde el sitio oficial de Fortinet.

Paso 2 — Agregar la conexión VPN:

Campo	Valor
Tipo de conexión	SSL-VPN
Nombre de la conexión	VPN-ITLA-SSL
Descripción	Cualquiera
Remote Gateway	192.168.1.10
Puerto personalizado	10443
Nombre de usuario	vpnuser

Paso 3 — Conectar e introducir la contraseña MiClave123. Si aparece advertencia de certificado autofirmado, aceptar/confiar (esperado en un entorno de laboratorio).

Verificar IP asignada (cmd):

```
ipconfig /all
```

Buscar el adaptador virtual de FortiClient — debe mostrar una IP del rango 10.212.134.200 – 10.212.134.210.

Probar conectividad:

```
ping 20.25.37.130
tracert 20.25.37.130
```

En Windows, tracert usa ICMP por defecto, por lo que no se necesita ninguna bandera adicional como en Linux.

4.4 Configuración de PC1 (Host)

PC1 — LAN interna del FortiGate (20.25.37.128/25)

```
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129
```

Nota: Si el host es una VPC de PNETLab se usa el comando ip como se muestra. Si es una máquina Linux real se configura con ip addr add e ip route add default via.

5. Verificación de la Conexión (GUI)

Toda la verificación de este laboratorio se realiza desde la interfaz gráfica (GUI) de FortiOS. En FortiOS 7.6.x, el menú VPN → SSL-VPN está oculto por defecto — antes de continuar, habilitar su visibilidad con config system settings / set gui-sslvpn enable (ver nota en la sección 2.6).

5.1 VPN → SSL-VPN Clients

Este es el monitor de sesiones activas (reemplaza al antiguo "SSL-VPN Monitor" de versiones previas de FortiOS). Muestra el usuario vpnuser conectado en tiempo real, con:

- La IP de túnel asignada (10.212.134.200).
- El tiempo de conexión activo.
- Los bytes/paquetes enviados y recibidos — deben subir mientras hay tráfico cruzando el túnel.

Esta es la prueba más directa de que la autenticación y la negociación del túnel se completaron correctamente. Si esta tabla aparece con "No results", significa que no hay ningún cliente conectado en este momento — es el estado normal cuando el túnel openfortivpn no está corriendo, no un error de configuración.

5.2 VPN → SSL-VPN Settings

Confirma visualmente la configuración activa: el pool de IPs asignado, el puerto del portal (10443), el certificado en uso (Fortinet_Factory) y el portal por defecto (full-access).

5.2.1 VPN → SSL-VPN Portals

Confirma visualmente que el portal full-access tiene Tunnel Mode habilitado y Split Tunneling deshabilitado, tal como se configuró por CLI.

5.3 Log & Report → Forward Traffic

Después de generar tráfico (ping o traceroute desde el cliente), se deben observar entradas con:

- srcintf: ssl.root → dstintf: port2.
- IP origen 10.212.134.200 (o 20.25.37.129 si el NAT ya tradujo, según el punto de captura).
- IP destino 20.25.37.130.
- Acción Accept.

Esto confirma que la política SSLVPN-to-LAN está dejando pasar el tráfico específico del túnel, no solo que el usuario está autenticado.

5.4 Log & Report → VPN Events

Muestra los eventos de login/logout de SSL-VPN — útil para confirmar que la autenticación de vpnuser fue exitosa y detectar intentos fallidos si los hubiera.

5.5 Dashboard → Network (widget de VPN)

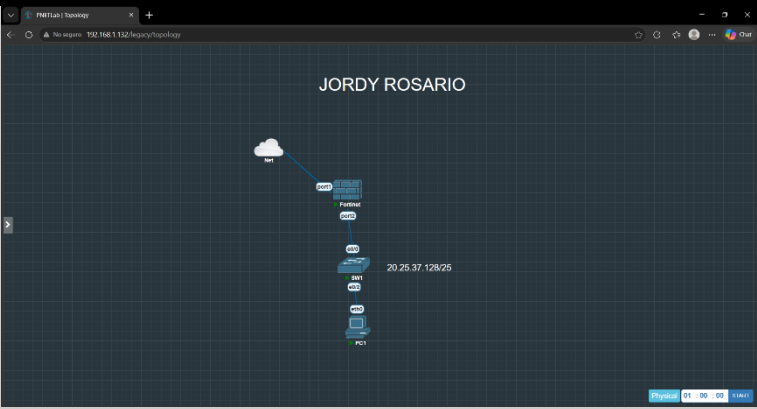
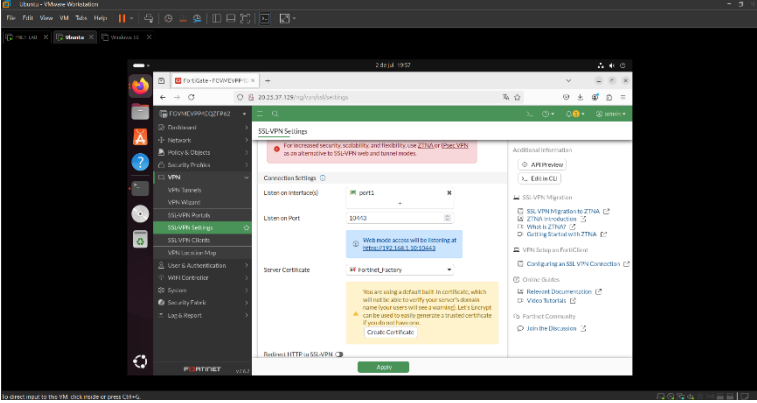
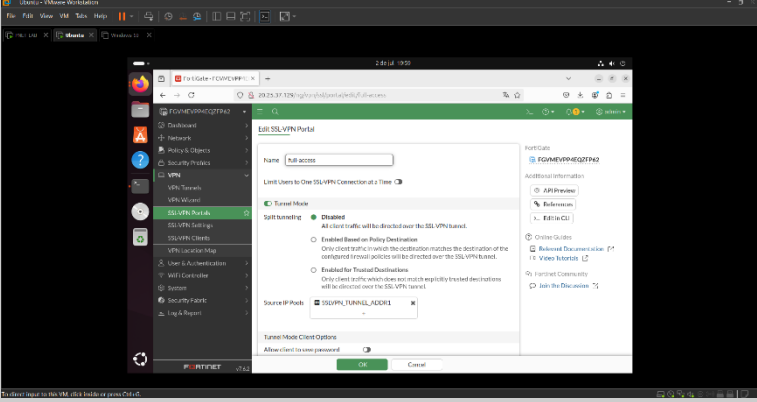
Vista rápida que resume los túneles/usuarios SSL-VPN activos, sin tener que navegar a Monitor → SSL-VPN Monitor cada vez.

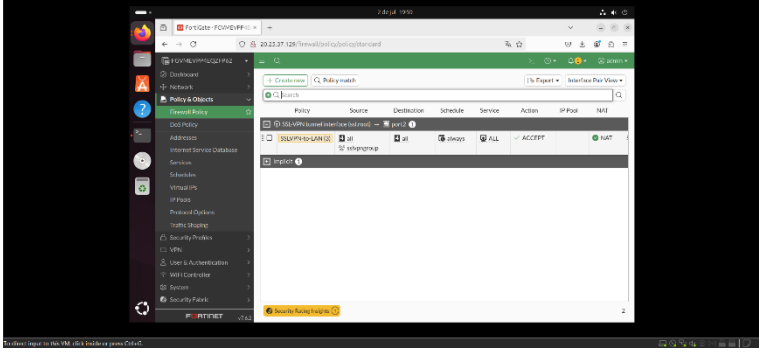
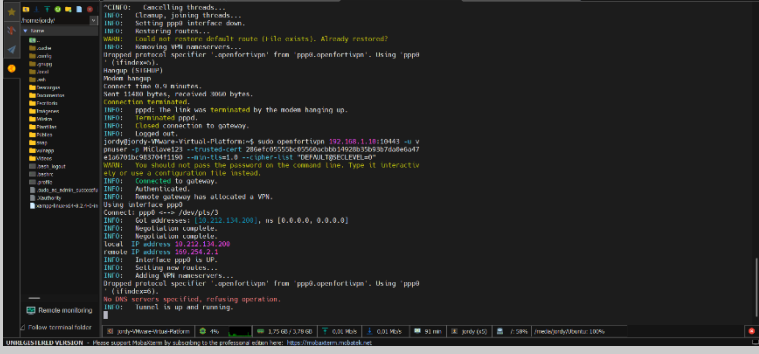
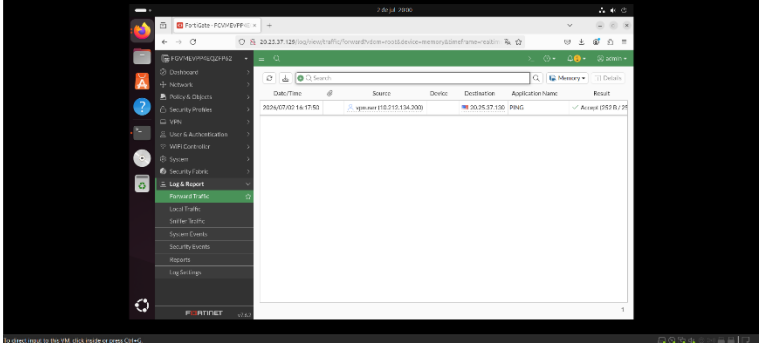
5.6 Tabla de comprobaciones GUI

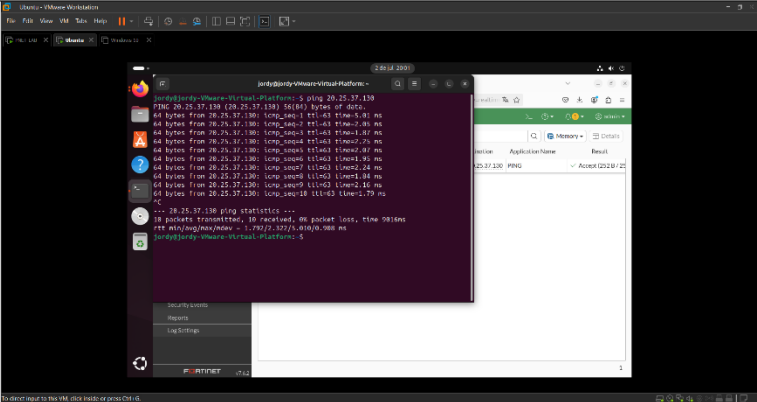
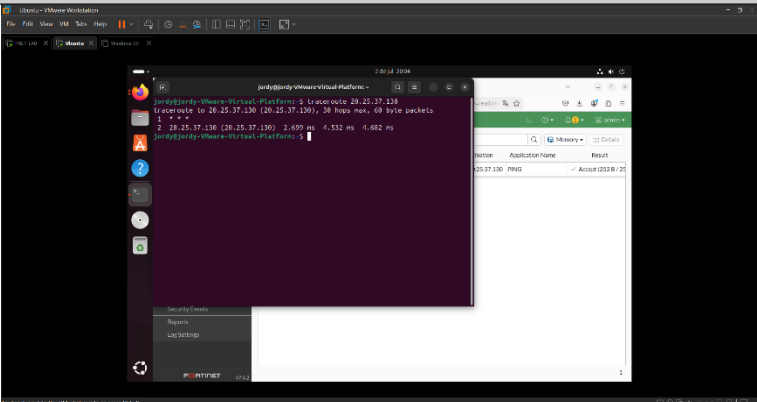
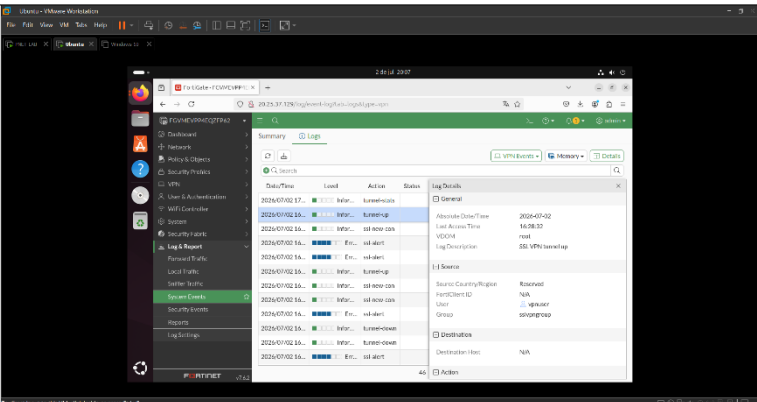
Sección GUI	Dónde	Qué confirma
VPN → SSL-VPN Clients	FortiGate	Usuario conectado, IP de túnel asignada, contadores de tráfico activos (vacío si no hay sesión activa)
VPN → SSL-VPN Settings	FortiGate	Configuración del portal, pool y certificado en uso
VPN → SSL-VPN Portals	FortiGate	Confirma Tunnel Mode habilitado y Split Tunneling deshabilitado en el portal full-access
Log & Report → Forward Traffic	FortiGate	Tráfico real cruzando ssl.root → port2 con acción Accept
Log & Report → VPN Events	FortiGate	Eventos de autenticación exitosa/fallida del usuario SSL-VPN
Dashboard → Network (widget VPN)	FortiGate	Vista rápida del estado general de los túneles activos
ip addr show ppp0 / ipconfig /all	Cliente	Confirma la IP asignada del pool de túnel
ping / traceroute -I (Linux) / tracert (Windows)	Cliente	Conectividad extremo a extremo real hacia la LAN interna

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, FortiGate, switch y PC1 encendidos.
2		GUI del FortiGate → VPN → SSL-VPN Settings mostrando el puerto 10443, el pool de IPs y el certificado Fortinet_Factory.
3		GUI del FortiGate → portal full-access mostrando Tunnel Mode habilitado y Split Tunneling deshabilitado.

4		GUI del FortiGate → Policy & Objects → Firewall Policy mostrando la política SSLVPN-to-LAN con NAT habilitado.
5		Terminal Linux mostrando openfortivpn con Tunne I is up and running y la IP asignada.
6		Log & Report → Forward Traffic mostrando el tráfico del cliente hacia 20.25.37.130 con acción Accept.

7		Ping exitoso desde el cliente (Linux/Windows) hacia PC1 (20.25.37.130) con el túnel activo.
8		Traceroute desde el cliente hacia PC1 mostrando el salto a través de la interfaz de túnel.
9		Log & Report → VPN Events mostrando el evento de login exitoso de vpnuser.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Debilidades de esta configuración

- Certificado autofirmado (Fortinet_Factory): el cliente no puede verificar la identidad real del servidor mediante una cadena de confianza pública — solo confía porque se le indicó explícitamente el hash del certificado (--trusted-cert). En producción, esto expone a un atacante en posición de MITM a suplantar el portal si logra interceptar la primera conexión.

- Compatibilidad TLS forzada a la baja (--min-tls=1.0, --cipher-list "DEFAULT@SECLEVEL=0"): fue necesario relajar deliberadamente la seguridad del canal TLS para completar el handshake contra las suites de cifrado del build de evaluación de FortiOS. TLS 1.0 y las suites permitidas bajo SECLEVEL=0 incluyen algoritmos considerados obsoletos e inseguros (por ejemplo, RC4 o cifrados sin autenticación fuerte), vulnerables a ataques como BEAST o POODLE.
- Contraseña en texto plano en el comando (-p MiClave123): expone la credencial en el historial de shell y en la lista de procesos (ps aux) mientras el comando corre. openfortivpn ya lo advierte explícitamente al ejecutarse.
- split-tunneling disable: todo el tráfico del cliente, incluyendo el que no va dirigido a la red interna, se enruta por el túnel — esto es intencional en este laboratorio para forzar todas las pruebas por la VPN, pero en producción aumenta la carga del servidor VPN y expone más tráfico del usuario al inspeccionamiento del lado corporativo.

7.2 Migración recomendada para producción

```
# Configuración SSL-VPN endurecida
config vpn ssl settings
    set servercert "CA_Certificada_Real"      ! Certificado firmado por una CA de
confianza pública o corporativa
    set tunnel-ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
    set port 443
    set source-interface "port1"
    set source-address "all"
    set default-portal "full-access"
end

config vpn ssl web portal
    edit "full-access"
        set tunnel-mode enable
        set ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
        set split-tunneling enable           ! Solo el tráfico hacia la LAN
corporativa pasa por el túnel
    next
end
```

- Certificado firmado por una CA real (pública o PKI corporativa interna) — elimina la necesidad de que el cliente "confíe a ciegas" en un hash.
- TLS 1.2 o 1.3 únicamente, con suites de cifrado modernas (AES-GCM, ChaCha20-Poly1305) — no forzar downgrades de seguridad como se hizo en este laboratorio.
- Autenticación multifactor (MFA) además de usuario/contraseña, disponible de forma nativa en FortiOS mediante FortiToken.
- Split tunneling habilitado, limitando explícitamente qué subredes viajan por el túnel — reduce superficie de exposición y mejora el rendimiento del cliente.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/9ytlletRNKq>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Configuración del FortiGate mostrando los bloques de interfaces, SSL-VPN settings, portal y política de firewall.
- Conexión desde el cliente (Linux u openfortivpn / Windows con FortiClient) mostrando el túnel establecido.
- Monitor → SSL-VPN Monitor mostrando el usuario conectado con su IP de túnel.
- Log & Report → Forward Traffic mostrando el tráfico permitido hacia la LAN interna.
- Ping exitoso desde el cliente hacia PC1.
- Traceroute exitoso desde el cliente hacia PC1 (con la bandera -I en Linux, si aplica).

9. Referencias

- Fortinet Inc. (2024). FortiOS Administration Guide — SSL VPN.
- Fortinet Inc. (2024). FortiOS Handbook — SSL VPN Tunnel Mode vs. Web Mode.
- Rescorla, E. (2018). RFC 8446 — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. IETF.
- Dierks, T. & Rescorla, E. (2008). RFC 5246 — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2. IETF.
- openfortivpn Project. (2024). openfortivpn — Documentation and Man Pages. GitHub.
- Frankel, S. et al. (2005). NIST SP 800-77 — Guide to IPsec VPNs. National Institute of Standards and Technology.